大学物理 甲

阮智超 zhichao@zju.edu.cn
浙江大学物理系

2024年12月3日

第二十章电磁辐射的量子性

教学要求

1、理解绝对黑体的概念，掌握黑体热辐射的两个实验规律--斯特藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律，了解普朗克辐射规律的量子假说；

2、理解光电效应及康普顿效应，掌握光电效应方程、康普顿散射公式；

3、理解光的波粒二象性及其物理本质。

1. 热辐射现象

固体或液体，在任何温度下都在发射各种波长的电磁波，这种由于物体中的分子、原子受到激发而发射电磁波的现象称为热辐射。

固体在温度升高时颜色的变化



800K　1000K　1200K　1400K

物体辐射总能量及能量按波长分布都决定于温度。

◆ 平衡热辐射—物体吸收外界的能量维持辐射，当辐射与吸收能量相等时，物体的温度不再改变而达到动态平衡，这种处于平衡状态下的热辐射称为平衡热辐射。

吸收=辐射



◆辐射强度

单位时间里，通过单位面积上的辐射能量：

$$M(\lambda,T) \quad [\mathrm{W/m^2}]$$

◆ 单色辐射出射度（简称单色辐出度）

在一定温度T时，物体在单位时间内，从单位表面积上辐射的波长在λ到$\lambda+d\lambda$范围内的辐射通量dM与波长间隔$d\lambda$的比值，称为单色辐出度$M_\lambda(T)$

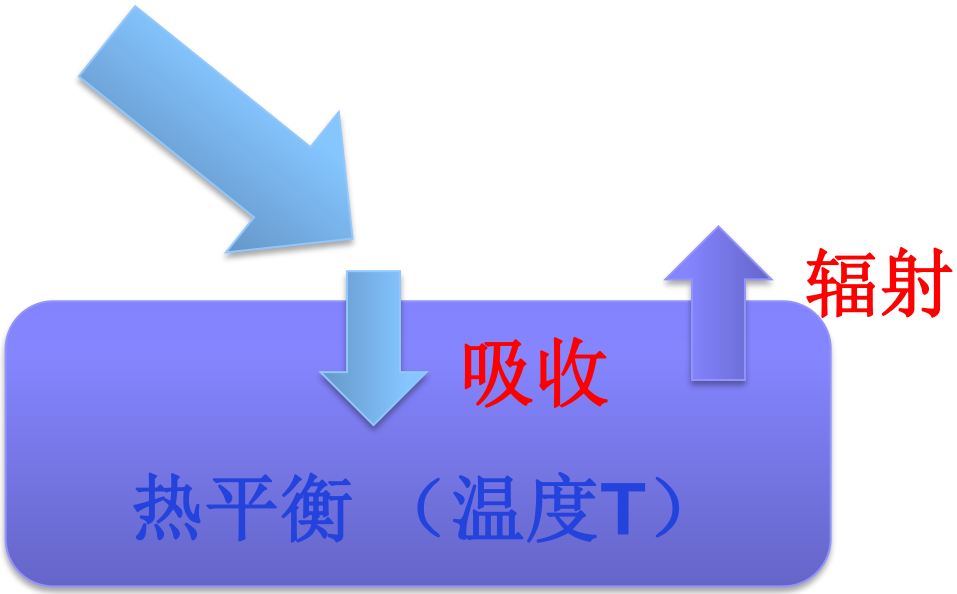
$$M_\lambda(T)=\frac{dM(\lambda,T)}{d\lambda} \quad [\mathrm{W/m^3}]$$

单色辐射出射度可以理解为单色辐射强度！

吸收系数和反射系数

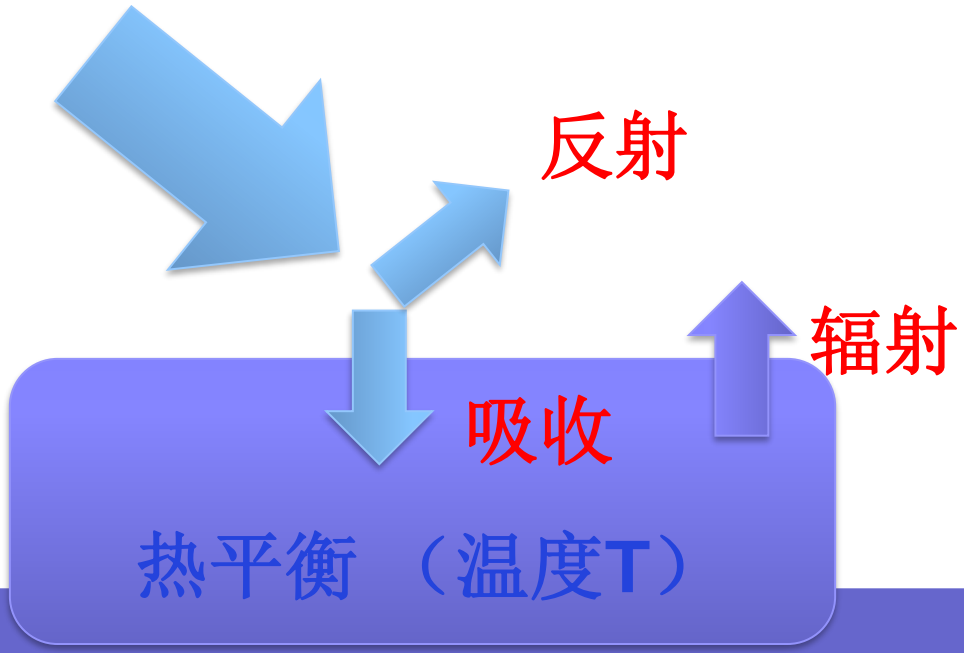
物体吸收的能量与总照射的能量之比，称为物体的**吸收系数**，对特定波长的吸收系数称为**单色吸收系数**$\alpha(\lambda,T)$，它与温度和波长有关：

$$\alpha(\lambda,T)=\frac{\text{物体吸收的单色强度}}{\text{照射于物体的的单色强度}}$$



物体反射的能量与总照射的能量之比，称为物体的反射系数，对特定波长的反射吸收系数称为单色反射系数$r(\lambda,T)$，它也与温度和波长有关：

$$r(\lambda,T)=\frac{\text{物体反射的单色强度}}{\text{照射于物体的的单色强度}}$$



对于一般物体，吸收系数$a(\lambda,T)$和反射系数$r(\lambda,T)$总是小于1。当物体不透明时，即无能量透射出去，$\alpha(\lambda,T)$和$r(\lambda,T)$的总和为1：

$$\alpha(\lambda,T)+r(\lambda,T)=1$$

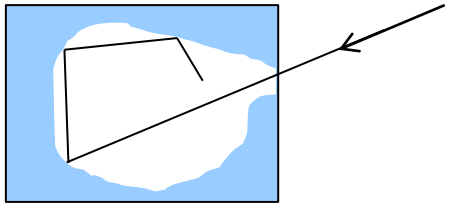
- 绝对黑体（简称黑体）

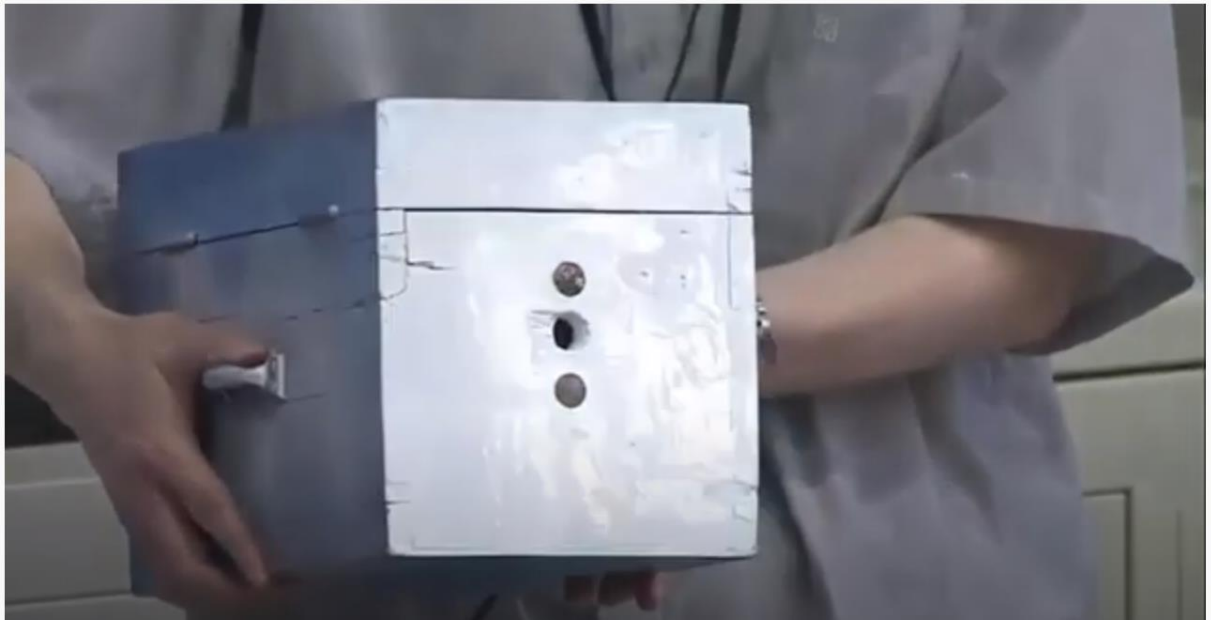
黑体：物体能够全部吸收（理想模型）

$\alpha_B(\lambda,T)=1 \Rightarrow r_B(\lambda,T)=0$

灰体：吸收系数α_B小于1

“近似”绝对黑体模型



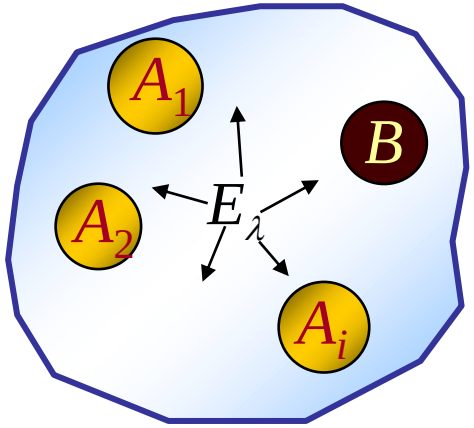


黑体一定是黑色的吗？

- “黑体”有其实是“两层意思”，首先是**热平衡**“温度”（既有吸收也有辐射），其次才是“全部吸收”（黑）。
- 往往“吸收”很容易理解，“辐射”被忽视。
- 黑体是指对于任何频率的光有100%吸收，但是在一定温度下（热平衡）吸收等于辐射，所以黑体也在“发光”
- 黑体在700K以下时看起来是黑色的，但那也只是因为在700K之下的黑体所放出来的辐射能量很小且辐射波长在可见光范围之外
- 烧红的铁块、太阳等可以近似看成黑体

2. 基尔霍夫定律

设绝热、真空的容器中有物体A_1、A_2、…A_i…及绝对黑体B，物体间不存在热传导和对流，只有热辐射。热平衡时，真空中照射到每一物体上的单色辐射强度照射能相等，设为 E_λ



每一物体辐射和吸收的能量相等，设$M_{i\lambda}$为真空中波长为λ的单色辐射强度，则有：

$$a_i(\lambda,T)E_\lambda(T)=M_{i\lambda}(T)$$

$$E_\lambda=\frac{M_{1\lambda}(T)}{a_1(\lambda,T)}=\frac{M_{2\lambda}(T)}{a_2(\lambda,T)}=\cdots=\frac{M_{B\lambda}(T)}{a_B(\lambda,T)}=M_{B\lambda}(T)$$

$$a_i(\lambda,T)M_{B\lambda}(T)=M_{i\lambda}(T)$$

（1）任何物体的单色辐出度与单色吸收系数之比是个普适函数，也就是黑体的单色辐出度。

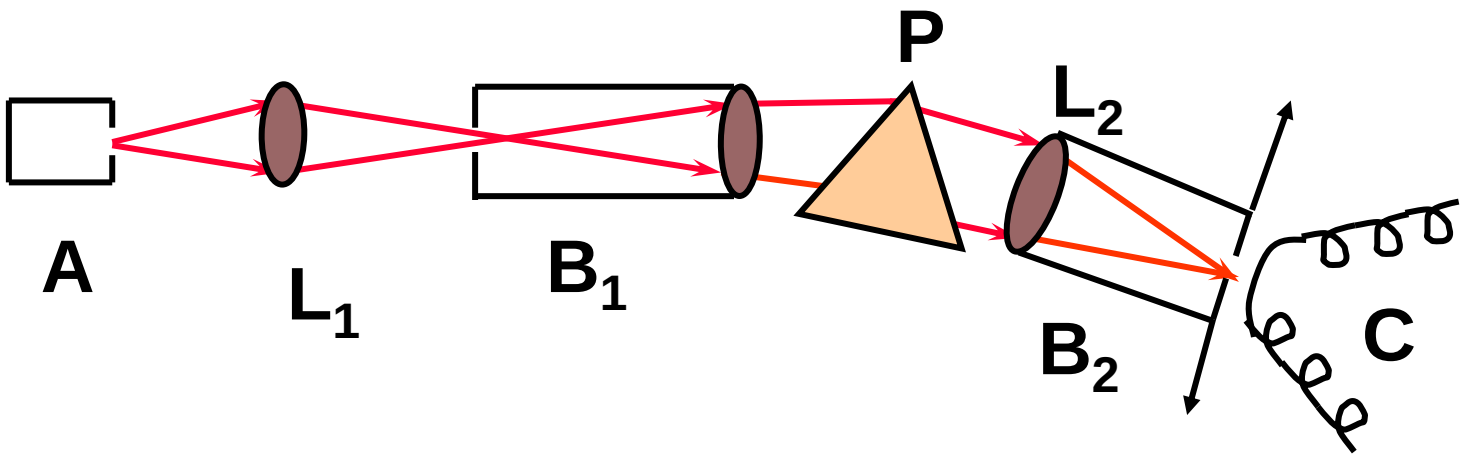
（2）基尔霍夫定律也给出了灰体的热辐射单色辐出度

$$M_\lambda(T) = a(\lambda, T) M_{B\lambda}(T)$$

（3）基尔霍夫定律是在热平衡的情况下推导出，但实际运用黑体辐射的大多数情况是“局域热平衡”——局域温度稳定。例如，太阳（太阳辐射的能量远远大于吸收的能量）是局域热平衡，有一定温度。

（4）基尔霍夫定律不适宜用于“非热平衡”，例如日光灯管发光（能量分布不符合热平衡的分布规律）

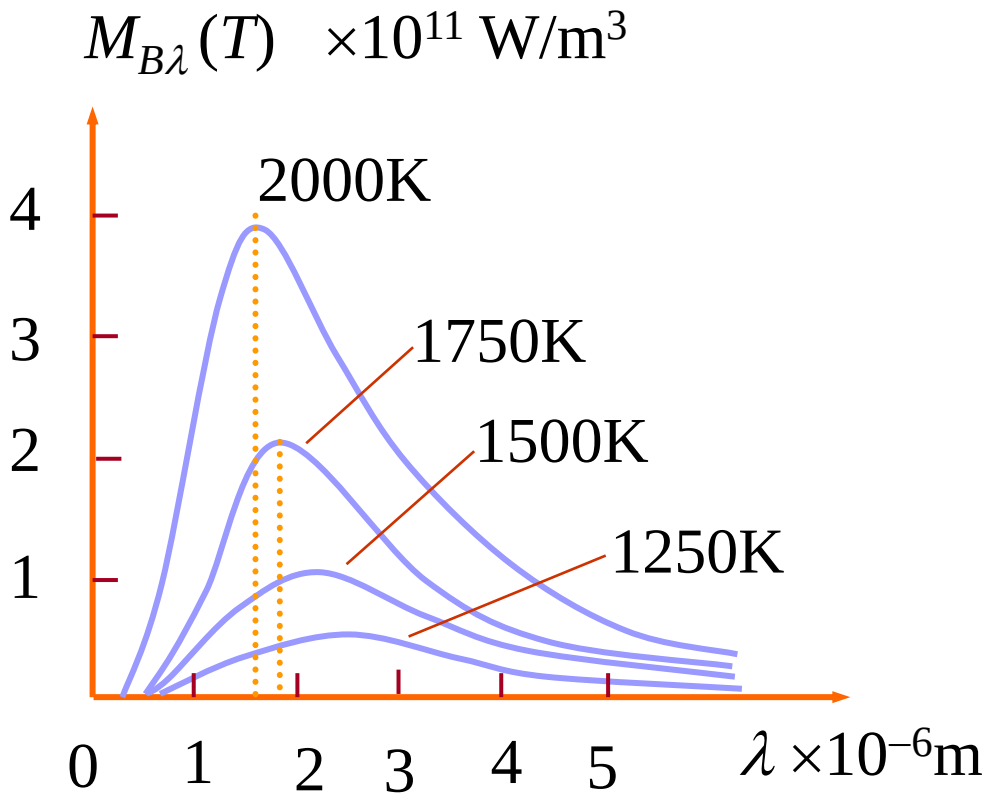
◆ 单色辐射出射度的实验测量



A为被测物体

B_1PB_2为分光系统

C为热电偶


$M_{B\lambda}(T)$ $\times 10^{11}$ W/m^3
2000K
1750K
1500K
1250K
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
$\lambda \times 10^{-6}$m

3. 黑体辐射实验规律

根据实验得出黑体辐射的两条定律：

（1） 斯特藩-玻耳兹曼定律

黑体的辐出强度与黑体的绝对温度四次方成正比：

$$M(T)=\sigma T^{4}$$

斯特藩常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^{2}\cdot K^{4})}$

热辐射的功率随着温度的升高而迅速增加。

（2） 维恩位移定律

对于给定温度T，黑体的单色辐出度$M_{\lambda 0}$有一最大值,其对应波长为λ_m。

$$T\ \lambda_m = b$$

$$b = 2.897 \times 10^{-3}\, m \cdot K$$

热辐射的峰值波长随着温度的增加而向着短波方向移动。

【例】人体温度大致为310 K，人体表面辐射电磁波的峰值波长为：

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.898\times10^{-3}}{310} \approx 9.3\times10^{-6}\ (\mathrm{m})$$

红外！

热辐射的规律得到了广泛的应用，它是测高温、遥感、红外跟踪、红外热像等技术的物理基础。例如，根据维恩位移定律可制成光测高温计。



例题19-1 实验测得太阳辐射波谱的$\lambda_m = 490nm$，若把太阳视为黑体，试计算（1）太阳每单位表面积上所发射的功率，（2）地球表面阳光直射的单位面积上接受到的辐射功率，（3）地球每秒内接受的太阳辐射能。（已知太阳半径$R_S=6.96\times10^8m$,地球半径$R_E=6.37\times10^6m$,地球到太阳的距离$d=1.496\times10^{11}m$.)

解 根据维恩位移定律 $\lambda_m T = b$

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.897\times10^{-3}\, m\cdot K}{490\times10^{-9}\, m} = 5.9\times10^3\, K$$

根据斯特藩-玻尔兹曼定律可求出辐出度，即单位表面积上的发射功率

$$M_S = \sigma T^4 = 5.67\times10^{-8} W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}\times(5.9\times10^3 K)^4$$
$$= 6.87\times10^7 W/m^2$$

太阳辐射的总功率

$$P_S = M_S 4\pi R_S^2 = 6.87\times10^7 W\cdot m^2\times4\pi\times(6.96\times10^8)^2$$
$$= 4.2\times10^{26} W$$

这功率分布在以太阳为中心、以日地距离为半径的球面上，故地球表面单位面积接受到的辐射功率

$$M_E = \frac{P_S}{4\pi d^2} = \frac{4.2\times10^{26} W}{4\pi\times(1.496\times10^{11} m)^2} = 1.49\times10^3 W/m^2$$

由于地球到太阳的距离远大于地球半径，可将地球看成半径为R_E的圆盘，故地球接受到太阳的辐射能功率

$$P_E = M_E \times \pi R_E^2 = 1.50 \times 10^3 W \cdot m^{-2} \times \pi \times (6.37 \times 10^6 m)^2$$

$$= 1.90 \times 10^{17} W$$

问题：如何从理论解释黑体辐射实验曲线

$$M_{B\lambda}(T) = f(\lambda, T)$$

维恩经验公式

$$M_{B\lambda}(T) = C_1 \lambda^{-5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}}$$

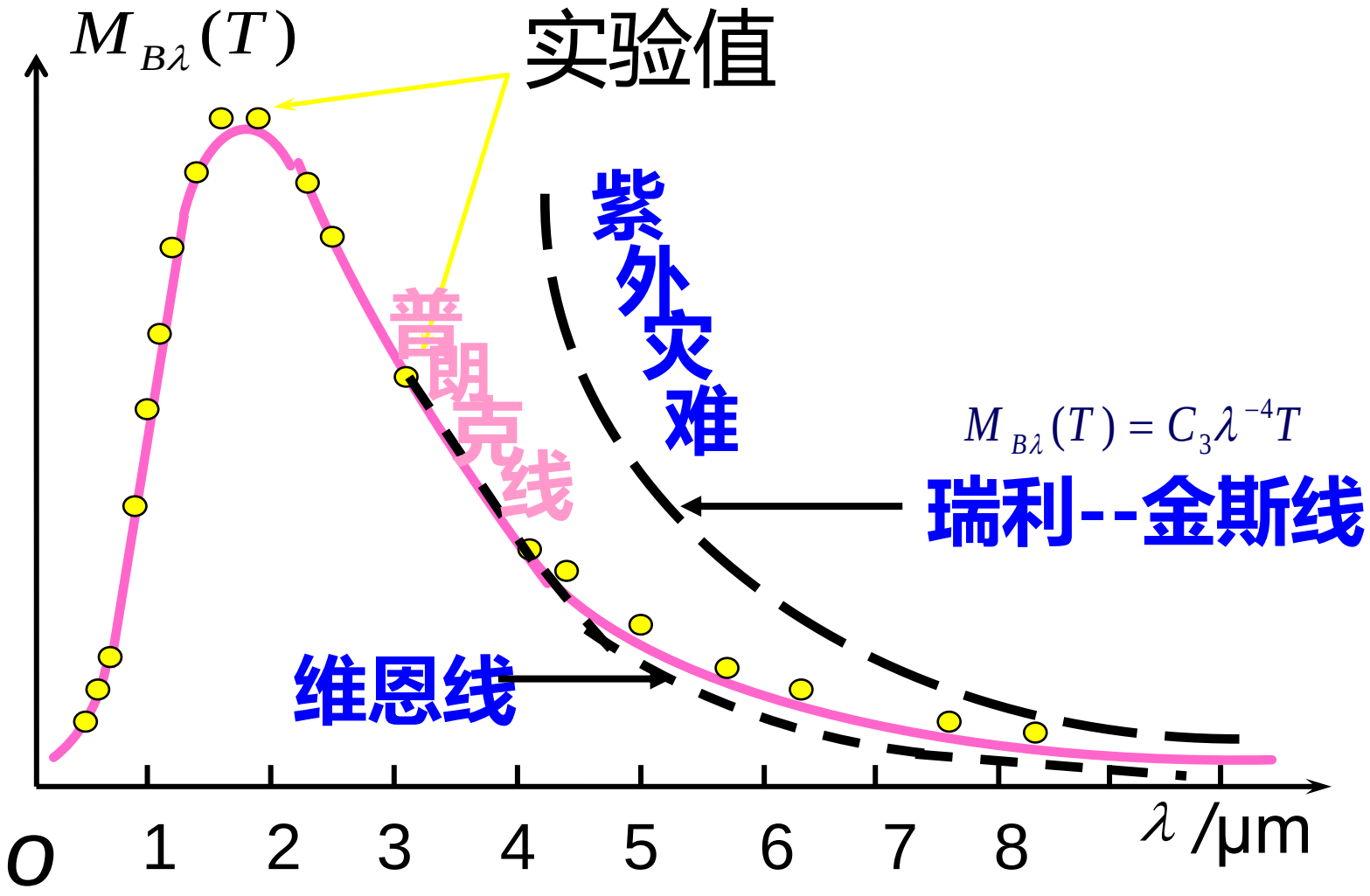
这个公式与实验曲线波长短处符合得很好，但在波长很长处与实验曲线相差较大。

§20-2普朗克能量子假设

瑞利--金斯经验公式

$$M_{B\lambda}(T) = C_3 \lambda^{-4} T$$

这个公式在波长很长处与实验曲线比较相近，但在短波区，按此公式，$M_{B\lambda}$ 将随波长趋向于零而趋向无穷大的荒谬结果，即“紫外灾难”。


$M_{B\lambda}(T)$
实验值
紫外灾难
普朗克线
$M_{B\lambda}(T)=C_3\lambda^{-4}T$
瑞利--金斯线
维恩线
O
1
2
3
4
5
6
7
8
λ /μm

为了解决上述困难，普朗克利用**能量子假说**将适用于短波的维恩公式和适用于长波的瑞利-金斯公式衔接 起来，提出了一个新的公式：

$$M_{B\lambda} = 2\pi hc^2 \lambda^{-5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

$h = 6.6260755 \times 10^{-34}\ J \cdot s$ 普朗克常数

这一公式称为**普朗克公式。**它与实验结果符合得很好。

能量的量子假说：辐射黑体分子、原子的振动可看作谐振子，这些谐振子可以发射和吸收辐射能。但是这些谐振子只能处于某些分立的状态，在这些状态中，谐振子的能量并不象经典物理学所允许的可具有任意值。相应的能量是某一最小能量ε的整数倍，即：ε, 1ε, 2ε, 3ε, … *n*ε. *n*为正整数，称为量子数。

对于频率为 *ν* 的谐振子最小能量为

$$\varepsilon = h\nu$$



◆普朗克常数

$$h \approx 6.63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$$

◆还有能量子的量子力学表达式是：

$$E_n = (n + \frac{1}{2})h\nu = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega \ (n = 0,1,2....)$$

能量子的表达式中的零点能1/2不影响普朗克公式的推导！

例 20-2 一个质量为 $m=0.2kg$ 的物体挂在倔强系数 $k=2.0N/m$ 的弹簧上，作振幅为 $A=1\times10^{-2}m$ 的谐振动。

问（1）能量量子化的情况下，则n有多大？（2）如果振子的能量改变一个能量最小单位，则能量改变的百分比是多少？

解：

振子的频率

$$\nu=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2.0}{0,2}}=0.50\ s^{-1}$$

振子的能量

$$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}\cdot2.0\cdot(0.01)^2=1.0\times10^{-4}J$$

量子数

$$n=\frac{E}{h\nu}=\frac{1.0\times10^{-4}}{0.5\times6.63\times10^{-34}}=3.0\times10^{29}$$

能量变化的百分比

$$\frac{\Delta E}{E}=\frac{h\nu}{nh\nu}=\frac{1}{n}=\frac{1}{3.0\times10^{29}}=3.3\times10^{-30}$$

结论：通常宏观物体的量子效应完全可忽略，能量变化是连续的

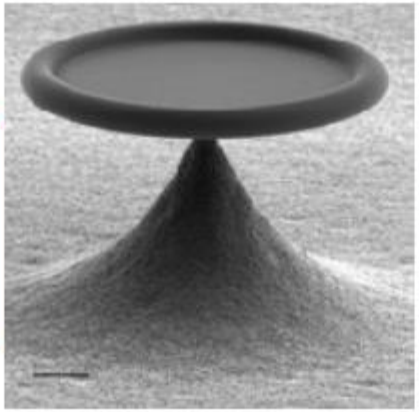
如何实现机械振动的量子效应？

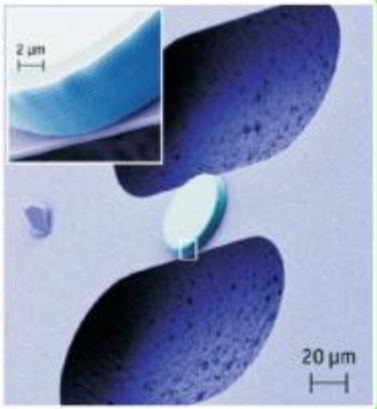
提高能量子的能量，$E = h\nu = \frac{h}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

精确控制谐振的能量

Route to "the ground"

Cryogenic cooling
+
Sideband Cooling







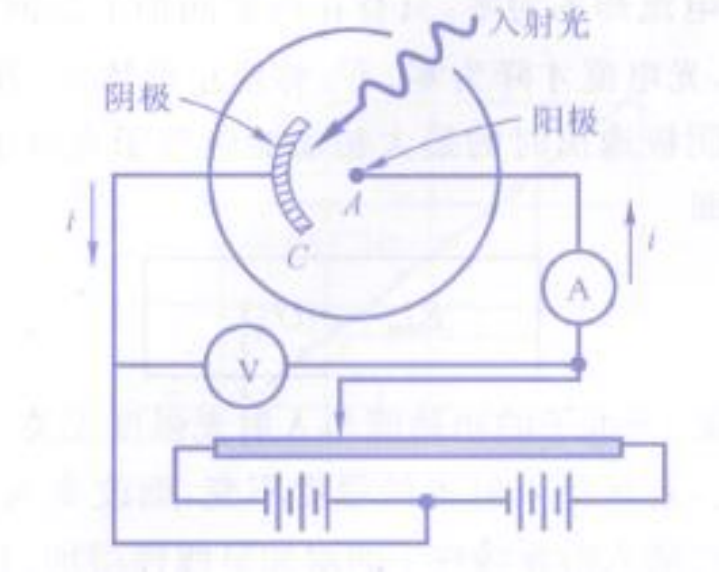
	MPQ/EPFL	IQOQI	U. of Oregon
Frequency	65.2 MHz	0.95 MHz	118 MHz
Final occupation	**63 ± 20**	**32**	**37**

➔ Approaching the quantum ground state !!

1. 光电效应的实验规律

光电效应 当波长较短的可见光或紫外光照射到某些金属表面上时,金属中的电子就会从光中吸取能量而从金属表面逸出的现象。

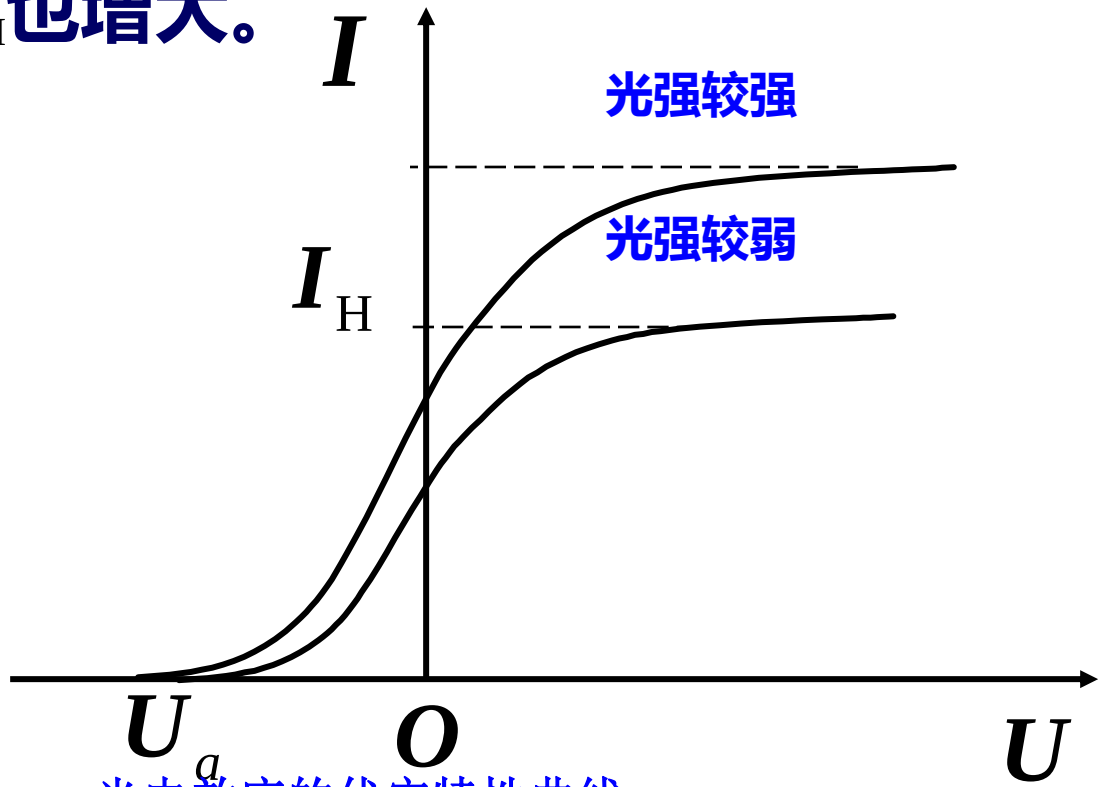
金属板释放的电子称为**光电子**,光电子在电场作用下在回路中形成光电流。



光电效应实验装置

(1)饱和电流 实验表明： 在一定强度的单色光照射下,光电流随加速电势差的增加而增大,但当加速电势差增加到一定量值时,光电流达饱和值I_H，如果增加光的强度，相应的I_H也增大。

结论1：单位时间内,受光照的金属板释放出来的电子数和入射光的强度成正比。



光电效应的伏安特性曲线

（2）遏止电势差 如果使负的电势差足够大，从而使由金属板表面释放出的具有最大速度的电子也不能到达阳极时，光电流便降为零，此外加电势差的绝对值U_a叫遏止电势差。

$$\frac{1}{2}mv_m^{\ 2} = eU_a$$

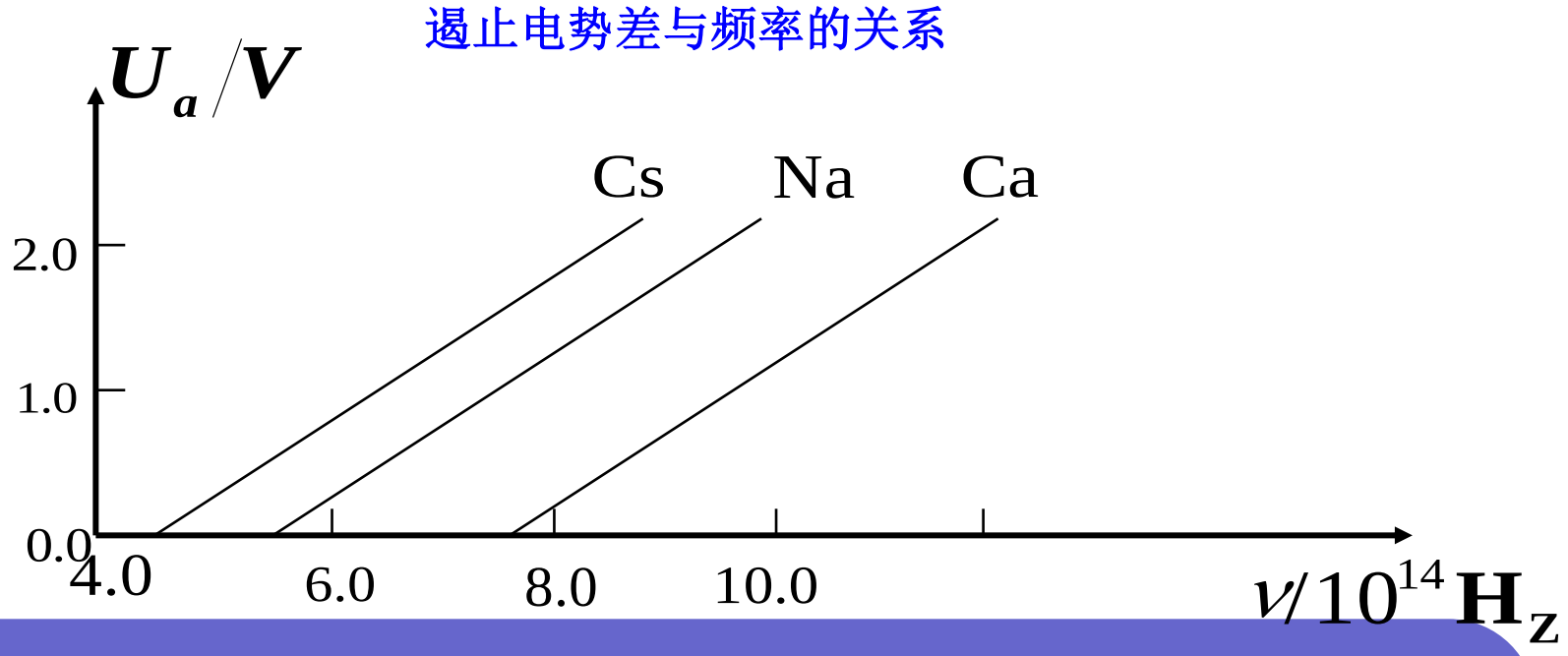
实验表明：遏止电势差与光强度无关。

结论2： 光电子从金属表面逸出时具有一定的动能，最大初动能与入射光的强度无关。

(3) 遏止频率（又称红限） 实验表明：遏止电势差 U_a 和入射光的频率之间具有线性关系。

$$U_a = k\nu - U_0$$

U_0是与材料有关的常量。



k 为不随金属性质不同而改变的普适恒量

$$\frac{1}{2}mv_m^{\ 2} = ek\nu - e\mathbf{U}_0$$

即最大初动能随入射光的频率线性地增加，要使光所照射的金属释放电子，入射光的频率必须满足：

$$\nu \geq \frac{\mathbf{U}_0}{k} \qquad\qquad \nu_0 = \frac{\mathbf{U}_0}{k}$$

ν_0 称为光电效应的红限（遏止频率）

结论3：光电子从金属表面逸出时的最大初动能与入射光的频率成线性关系。当入射光的频率小于ν_0时，不管照射光的强度多大，不会产生光电效应。

（4）弛豫时间 实验表明，从入射光开始照射直到金属释放出电子，无论光的强度如何，这段时间很短，不超过10^{-9}s 。

2. 光的波动说的缺陷

- 按照光的波动说,光电子的初动能应决定于入射光的光强，即决定于光的振幅而不决定于光的**频率**。

- 光电子动能与频率无线性关系，无法说明红限频率；无法解释红限的存在。

- 当光强较弱时，电子需要有较长的时间积累能量才能逸出。因此，光电效应不可能是即时的。

3. 爱因斯坦的光子理论

1905年，爱因斯坦在普朗克的量子化假设基础上提出了光子假说：

光是以光速运动的粒子流，这些粒子称为光子，对一定频率ν的光，每一光子具有的能量$E=h\nu$，在与物质作用时，它们被整个地吸收或产生出来。

按照爱因斯坦光子假说，电子从入射光中吸收了一个能量$h\nu$的光子之后，如果$h\nu$大于电子从金属表面逸出时所需克服的逸出功（脱出功）A，则这个电子就能从金属表面逸出，根据能量守恒，有

$$h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^{\ 2} + A$$

爱因斯坦光电效应方程

由此可得红限和遏止电压：

$$U_a = \frac{E_{km}}{e} = \frac{h\nu}{e} - \frac{A}{e}$$

$E_{km} = 0$时为红限 $\nu_0 = \frac{A}{h}$

利用光子理论很容易解释光电效应的实验规律：

- 光强度大则光子数多，光电子数也就多，光电流、饱和电流与入射光强成正比。

- 从爱因斯坦光电效应方程看出，对一定的逸出功A，ν越大，初动能也越大，初动能与频率成线性关系。

- 当$h\nu < A$时，最大初动能将为负值，即不会产生光电效应。最小频率需满足$h\nu = A$，即存在红限频率。

- 电子一次吸收一个光子全部能量，无需时间积累。

例 以波长为$\lambda = 0.207\ \mu m$紫光照射金属钯表面产生光电效应，已知钯的红限频率$\nu_0 = 1.21\times10^{15}\ Hz$，则其遏止电压$U_a$= 0.99 V。

解 可由爱因斯坦光电效应方程求解。

$$h\nu = E_{km} + A = eU_a + A$$

$$U_a = \frac{h\nu}{e} - \frac{A}{e}\ , \qquad h\nu_0 = A$$

$$U_a = \frac{h\nu}{e} - \frac{h\nu_0}{e} = \frac{h}{e}\left(\frac{c}{\lambda} - \nu_0\right)$$

$$\approx \frac{6.63\times10^{-34}}{1.6\times10^{-19}} \times \left(\frac{3\times10^{8}}{0.207\times10^{-6}} - 1.21\times10^{15}\right)$$

$$\approx 0.99\ (V)$$

例 波长为**200 nm**的光照射在脱出功为**4.2 eV**的铝表面上，求：（**1**）光电子的最大初动能；（**2**）铝的红限波长；（**3**）若入射光强为**2.0 W/m²**，单位时间射到铝板单位面积上的光子数是多少？

解 （1）由爱因斯坦光电效应方程

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A = \frac{hc}{\lambda} - A$$

$$= \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{200\times10^{-9}} - 4.2\times1.6\times10^{-19}$$

$$\approx 3.23\times10^{-19}\ \mathrm{J}$$

（2）铝的红限波长

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{A} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{4.2\times1.6\times10^{-19}}$$

$$\approx 2.96\times10^{-7}\,\mathrm{m} = 296\,\mathrm{nm}$$

（3）光子数

$$N = \frac{I}{h\nu} = \frac{I\lambda}{hc} = \frac{2\times200\times10^{-9}}{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}$$

$$\approx 2.01\times10^{18}\,\text{个}/(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s})$$

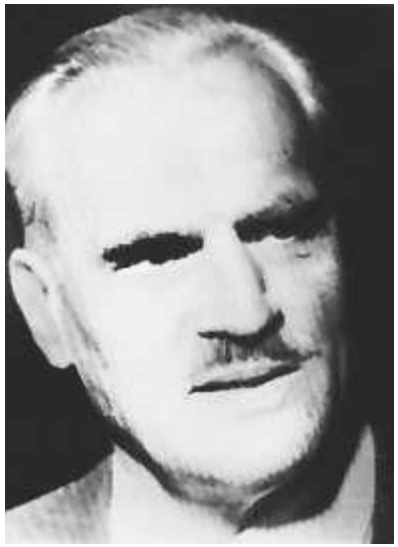
散射： 当可见光通过不均匀物质（如雾、有悬浮微粒的液体等）时，发生光线偏离原传播方向的现象。

光散射的波动学理论： 电磁波通过物体，引起物体内带电粒子做受迫振动，振动偶极子向四周辐射电磁波。带电粒子做受迫振动的频率等于入射电磁波的频率，辐射的电磁波频率等于振动频率。

散射光的频率等于入射光的频率

1. 康普顿效应

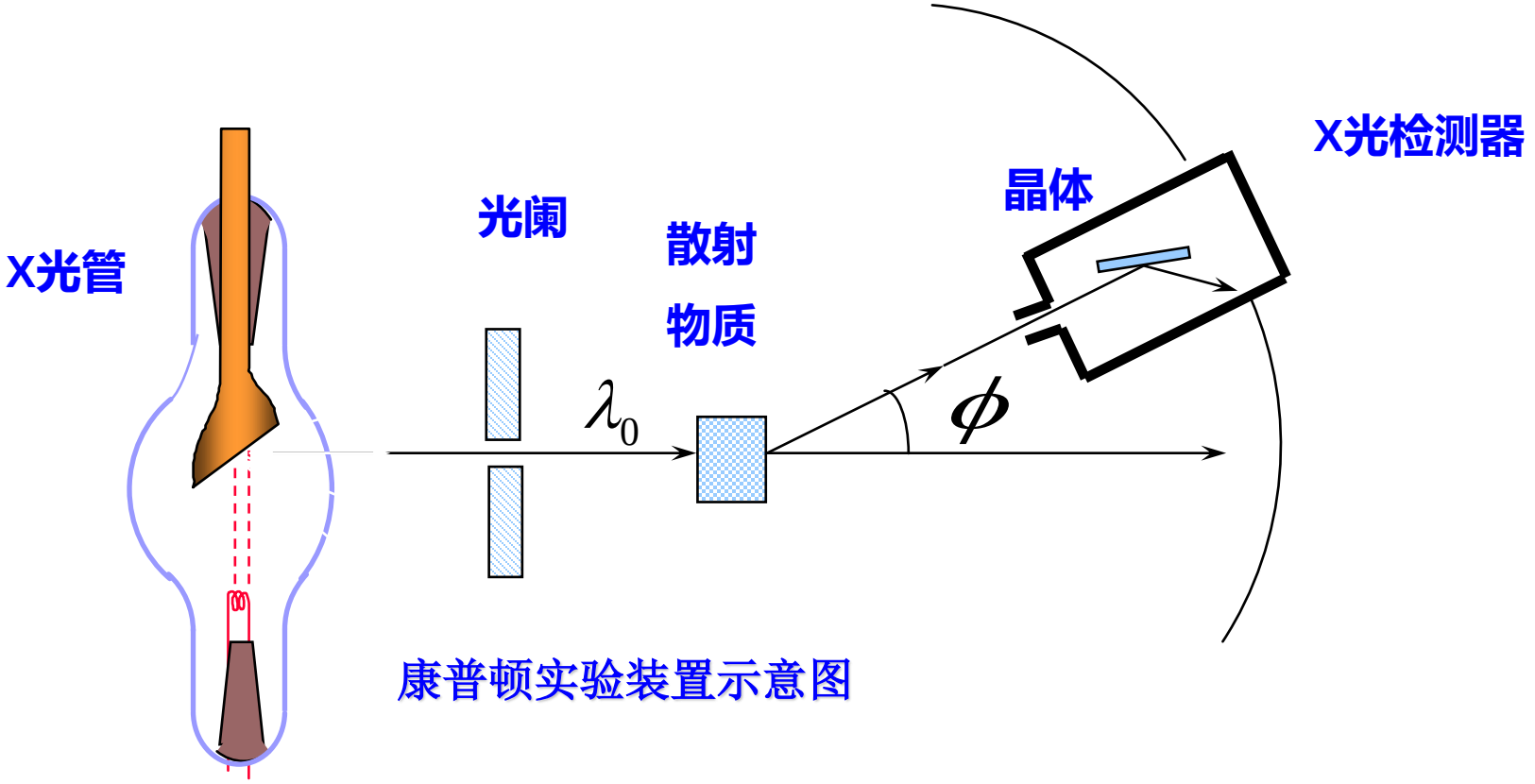
1923年康普顿研究了X射线经物质散射的实验，进一步证实了爱因斯坦的光子概念。我国科学家吴有训参与康普顿效应的发现与实验.



康普顿



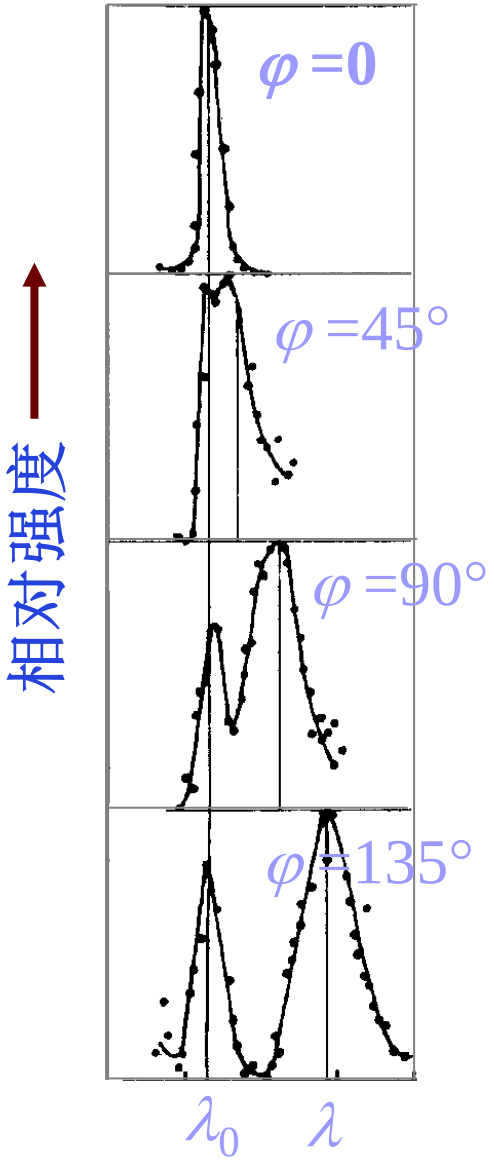
吴有训



康普顿实验装置示意图

实验发现如下规律：

- 波长的偏移量$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0$随散射角$\varphi$的增大而增加。
- 散射角φ增大，波长λ_0的谱线强度减小，波长λ的谱线强度增大。
- $\Delta\lambda$与散射物质无关，在同一散射角φ下，对所有物质，$\Delta\lambda$都相同。
- 波长λ_0的谱线强度随原子序数的增大而增大，波长λ的谱线强度随之减小。



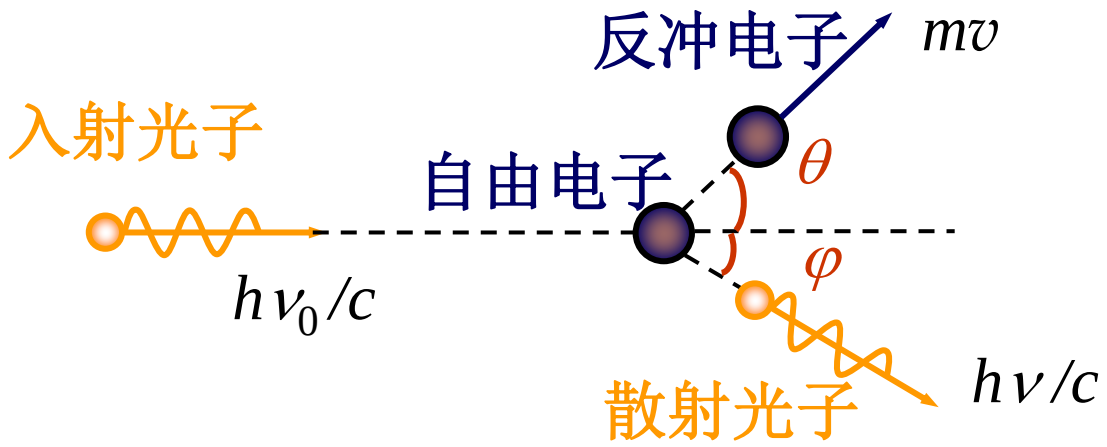
康普顿散射波长与角度的关系

2. 光子理论的解释

康普顿应用光子理论成功地解释了他自己的实验结果。

1) 每一个光子都具有确定的能量和动量，X-射线光子的能量约为 ~ 10^4 eV，比电子热运动的能量和弱束缚电子离开原子核、离开固体表面所需的能量大得多

2) 当光子与这些电子作用时，可以认为是光子是和一个几乎静止的自由电子作弹性碰撞



碰撞前后能量和动量守恒

能量 $$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

动量 $$\frac{h\nu_0}{c} = mv\cos\theta + \frac{h\nu}{c}\cos\varphi$$

$$0 = mv\sin\theta - \frac{h\nu}{c}\sin\varphi$$

由$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$消去$\theta$，再将

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}},\quad \nu_0=\frac{c}{\lambda_0},\quad \nu=\frac{c}{\lambda}$$

代入上述三式，便可解得

$$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=\frac{h}{m_0c}(1-\cos\varphi)$$

上式也可写成

$$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=2\frac{h}{m_0c}\sin^2\frac{\varphi}{2}=2\lambda_c\sin^2\frac{\varphi}{2}$$

式中常量$\lambda_c=\frac{h}{m_0c}\approx 0.002426$ nm是散射角$\varphi=90°$方向上测得的波长改变量，称为康普顿波长。

康普顿效应的物理意义

光子是具有质量、动量和能量的粒子；

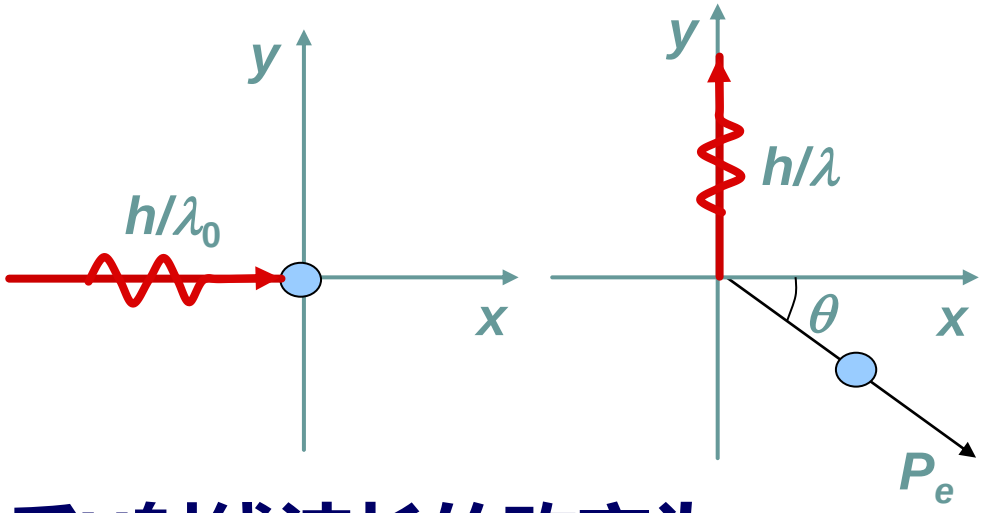
能量守恒、动量守恒定律在微观领域里同样适用。

用光子的碰撞同样可以解释散射光中有波长不变的成份以及康普顿散射与原子序数的关系。

- 当光子与内层电子碰撞时，电子与核束缚得很紧，相当光子与整个原子碰撞，原子不动，光子被弹出，能量不变，波长不变；

- 对于轻原子，电子束缚都较弱，可看作自由电子，对于重原子，内层束缚紧的电子多，与内层电子碰撞概率大，康普顿散射就不明显。

例题19-5　波长为$\lambda_0 = 0.02nm$　的X射线与静止的自由电子碰撞,现在从和入射方向成 90° 角的方向去观察散射辐射.
求: (1) 散射X射线的波长;(2)反冲电子的能量



解　(1)散射后X射线波长的改变为

$$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c}\sin^2\frac{\varphi}{2} = \frac{2\times6.63\times10^{-34}\,J\cdot s}{9.11\times10^{-31}kg\times3\times10^{8}\,m\cdot s^{-1}}\sin^2\frac{\pi}{4}$$

$$= 0.024\times10^{-10}m = 0.0024nm$$

所以散射X的波长为

$$\lambda = \Delta\lambda + \lambda_0 = 0.0024nm + 0.02nm = 0.0224nm$$

(2) 根据能量守恒,反冲电子获得的能量就是入射光子与散射光子能量的差值,所以

$$\Delta\varepsilon = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0}$$

$$= \frac{6.63\times10^{-34}\,J\cdot s\times3\times10^{8}\,m\cdot s^{-1}\times2.4\times10^{-12}\,m}{2\times10^{-11}\,m\times2.24\times10^{-11}\,m}$$

$$= 10.7\times10^{-16}\,J = 6.66\times10^{3}\,eV$$

光的波-粒二象性

光不仅具有波动性，还具有粒子性。这种双重性称为波-粒二象性。

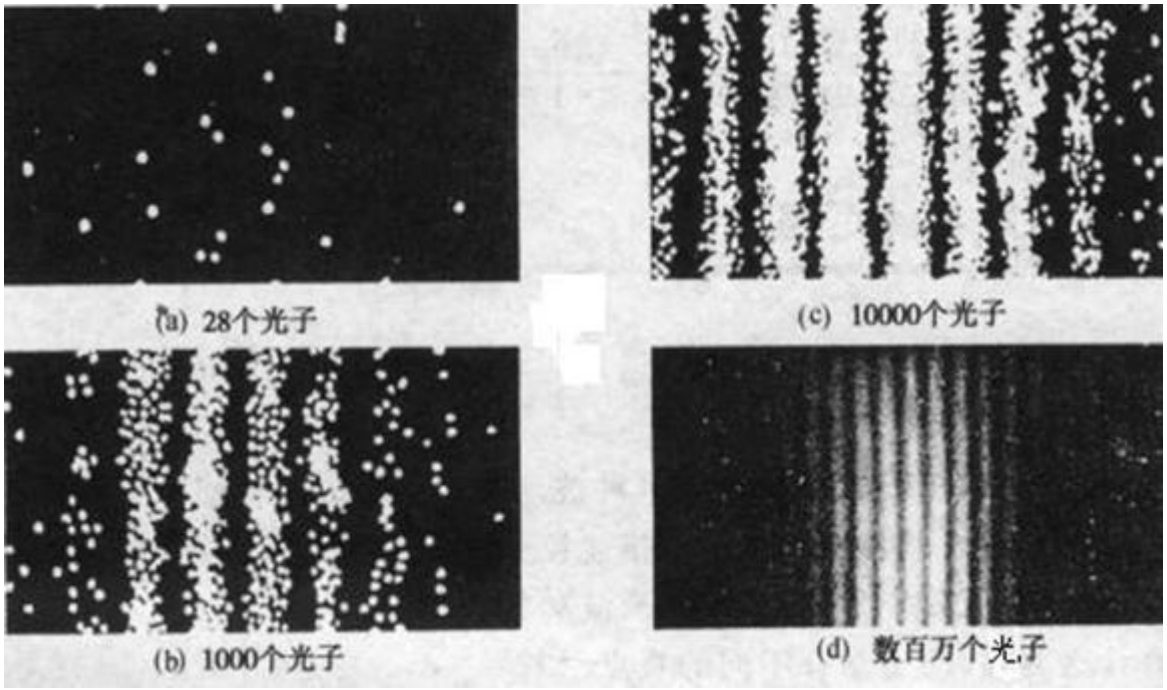
光是粒子：

- 能量 $E=h\nu$
- 质量 $m=\dfrac{h\nu}{c^2}$
- 动量 $p=mc=\dfrac{h}{\lambda}$

光是波动：

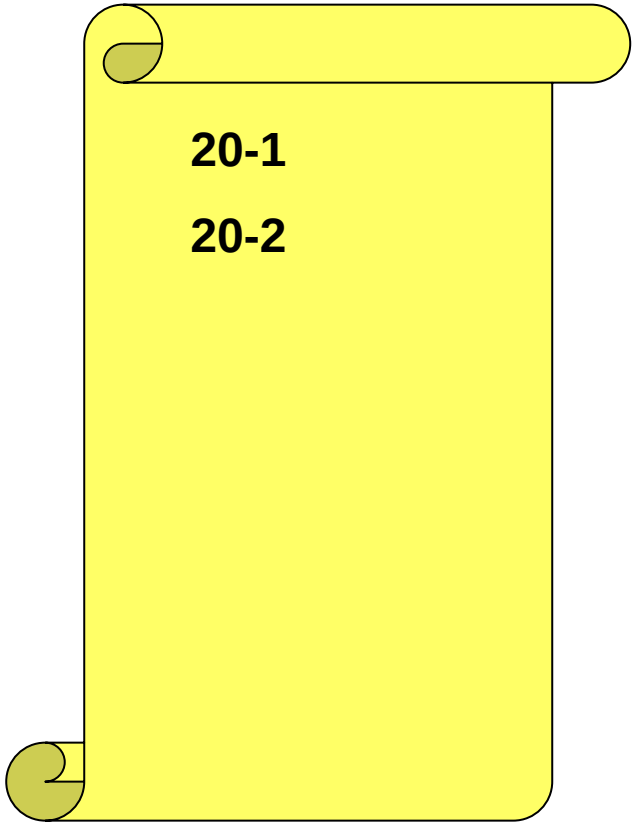
- 波长 λ $\lambda=\dfrac{h}{p}$
- 频率 ν $\nu=\dfrac{E}{h}$

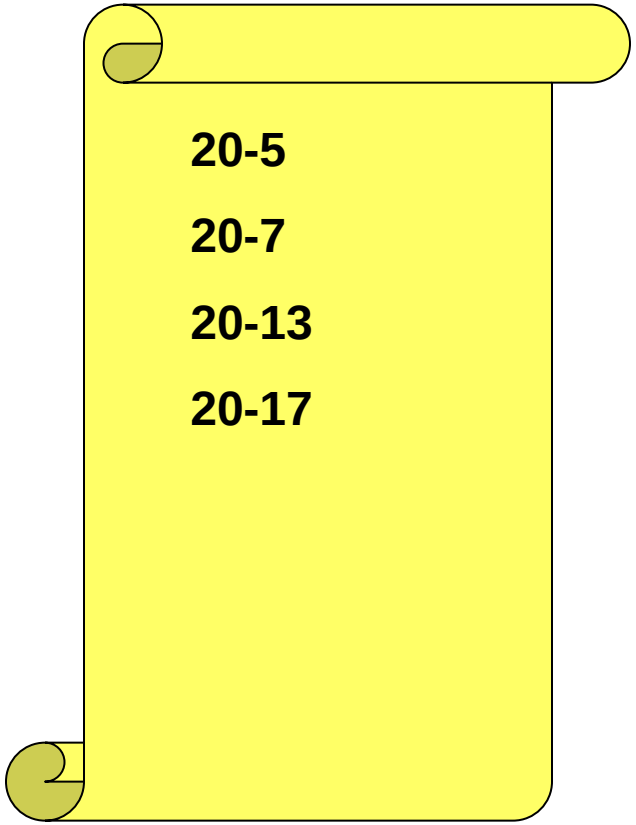
泰勒实验



振子在辐射或吸收能量时，从一个状态跃迁到另一个状态。在能量子假说基础上，普朗克由玻尔兹曼分布律和经典电动力学理论，得到黑体的单色辐出度，即普朗克公式。

能量子的概念是非常新奇的，它冲破了传统的概念，揭示了微观世界中一个重要规律，开创了物理学的一个全新领域。由于普朗克发现了能量子，对建立量子理论作出了卓越贡献，获1918年诺贝尔物理学奖。


20-1
20-2


20-5
20-7
20-13
20-17